

Normativa del proyecto

Se deberá desarrollar un producto donde se demuestren todos los conocimientos adquiridos a lo largo del Ciclo Formativo.

Requisitos

Se permite a los estudiantes elegir el tema de su trabajo y las tecnologías a utilizar, siempre y cuando cumpla con los criterios generales y los establecidos para cada uno de los módulos.

Caution

Si se detecta copia de algún compañero y/o agente externo o código generado por inteligencia artificial o software de terceros, la calificación final del proyecto será suspenso.

Generales

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- El proyecto se desarrollará obligatoriamente en grupos de dos personas como mínimo.
- Cada grupo tendrá que trabajar conjuntamente en el proyecto y mantener un detallado diario de las tareas realizadas por cada uno.
- Se creará en un repositorio privado de Github (que para la entrega final deberá ser público) dando permiso al profesorado para que pueda tener acceso en todo momento al desarrollo de los proyectos que al deberá contener:
 - i. Código fuente de la aplicación actualizado semanalmente.
 - ii. Título del proyecto.
 - iii. Nombre de los autores del proyecto.

- iv. Descripción.
- v. Tecnologías utilizadas.
- vi. Esquema E/R de la base de datos o en su caso información detallada sobre los documentos/colecciones en el caso de bases de datos no relacionales.
- vii. Explicación paso a paso de cómo ejecutarlo localmente.
- viii. Breve tutorial de uso de la aplicación con capturas de pantalla y/o material multimedia.
- ix. URL donde se encuentre desplegada la aplicación.
- x. Bibliografía utilizada (manuales, enlaces a documentación, tutoriales, etc.).
- xi. URL a un vídeo de 10 minutos máximo, donde el alumno exponga brevemente su proyecto y muestre su funcionamiento. Es muy importante hacer una introducción diciendo el nombre de la aplicación y de qué trata en una frase, antes de pasar a los detalles técnicos. Se puede enseñar código, pero solo fragmentos y si realmente son cosas de interés. El vídeo puede estar colgado en plataformas como Youtube, Vimeo, Dailymotion, etc.

Módulos

Primero

Módulo	Criterios
Digitalización aplicada a los sectores productivos	Evalúa la importancia de los datos, así como su protección en una economía digital globalizada, definiendo sistemas de seguridad y ciberseguridad tanto a nivel de equipo/sistema, como globales.
Fundamentos de hardware	- Configura equipos microinformáticos, componentes y periféricos, analizando sus características y relación con el conjunto. - Instala software de propósito general evaluando sus características y entornos de aplicación.

Gestión de bases de datos	- Realizar diagrama E/R. - Pasar el diagrama E/R a modelo relacional. - Almacenamiento de datos en una base de datos, con al menos: • Tres colecciones o tablas. • Una relación de uno a muchos. • Una relación de muchos a muchos.
Implantación de sistemas operativos	Instala sistemas operativos, analizando sus características e interpretando la documentación técnica.
Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información	Diseñar aplicaciones web del lado cliente con HTML, CSS y JavaScript.
Planificación y administración de redes	Conecta redes privadas a redes públicas identificando y aplicando diferentes tecnologías.
Sostenibilidad aplicada al sistema productivo	Establece la aplicación de criterios de sostenibilidad en el desempeño profesional y personal, identificando los elementos necesarios.

Segundo

Módulo	Criterios
Administración de sistemas gestores de bases de datos	- Creación de usuarios con distintos privilegios (administrador, aplicación, lectura, etc.). - Crear y utilizar como mínimo un <i>Trigger</i>. - Conexión a base de datos. - Automatización de copias de seguridad de la base de datos de manera periódica.
Administración de sistemas operativos	Utiliza lenguajes de guiones (<i>shell script</i>) en sistemas operativos.
Implantación de aplicaciones web	Diseñar aplicaciones web del lado servidor que conectan a bases de datos.
Seguridad y alta disponibilidad	- Adopta pautas y prácticas de tratamiento seguro de la información, reconociendo las vulnerabilidades de un sistema informático y la necesidad de asegurarlo. - Implanta técnicas seguras de acceso remoto a un sistema informático, interpretando y aplicando el plan de seguridad.
Servicios de red e internet	Desplegar servicios en contenedores Docker con Kubernetes o virtualizar máquinas con Proxmox.
Programación (Optativa)	Desarrollar aplicaciones multihilos.

Anteproyecto

Cada grupo tendrá que presentar obligatoriamente

1. Portada
 - Título del proyecto, indicando que es el anteproyecto.
 - Nombre de los estudiantes
 - Nombre del Ciclo Formativo
 - Nombre del centro educativo
 - Curso académico
2. Índice
3. Resumen
 - Breve descripción de la idea del proyecto (5 – 10 líneas).
4. Motivación personal y académica
 - Por qué has elegido ese proyecto.
 - Si responde a una necesidad real (por ejemplo, mejorar la seguridad de una red, montar un sistema de copias de seguridad centralizado, automatizar despliegues, etc.).
 - Justificación de la elección de las tecnologías a usar (no poner que se usa porque se ha dado en clase).
5. Estado del arte
 - Explicación de las soluciones, tecnologías o herramientas existentes actualmente que están relacionadas con tu proyecto (ej.: para un TFG de monitorización de redes podrías hablar de Zabbix, Nagios, Prometheus, etc.).
 - Aquí demuestras que conoces lo que ya existe y justificas que tu proyecto no es redundante o qué valor añadido tiene.
6. Recursos hardware y software necesarios
7. Listado de requisitos
 - Requisitos funcionales.
 - Requisitos no funcionales.
8. Diagrama de la base de datos
 - Esquema E/R o relacional de la base de datos o en su caso información detallada sobre los documentos/colecciones en el caso de bases de datos no relacionales.
9. Planificación
 - Metodología de desarrollo que se va a seguir a cabo.
 - Cronograma o fases del trabajo.
10. Relación con los módulos del ciclo

- Explicación de cómo vuestro proyecto va a abordar y cumplir cada uno de los criterios establecidos en los diferentes módulos.

11. Bibliografía / referencias iniciales

- Fuentes de información que servirán de base para el desarrollo.

El proyecto se iniciará con la entrega de un anteproyecto que cada grupo deberá presentar obligatoriamente antes del día indicado por el equipo docente. En él se especificará, en términos generales,

Se debe añadir un enlace público al anteproyecto en el README.MD del repositorio de GitHub.

El profesorado valorará la adecuación de la propuesta dando el visto bueno o solicitando al alumnado correcciones y/o mejoras que deberán entregarse en el plazo indicado. El proyecto no deberá comenzar su desarrollo hasta obtener el visto bueno del equipo docente al anteproyecto presentado.

Entrega final

Para la entrega final, deberá presentarse, a través del medio indicado por el profesorado y dentro del plazo establecido, la siguiente documentación y materiales:

- Memoria del proyecto.
- Diario de trabajo de cada miembro del grupo.
- Enlace al repositorio público.
- Enlace a la versión desplegada públicamente.
- Credenciales de administrador de la aplicación, en caso de ser necesarias.
- Código fuente.

Posteriormente, en la fecha indicada, cada grupo deberá defender su proyecto ante un tribunal compuesto por el profesorado.

Memoria

Deberá estar redactada a doble cara, utilizando fuente Times New Roman con tamaño 12 puntos o Calibri con tamaño 11 puntos, y un interlineado de 1,5 puntos. Asimismo, deberá contener los siguientes apartados. Algunos de ellos podrán provenir del anteproyecto realizado previamente, aunque deberán estar revisados y actualizados conforme al estado final del proyecto en el momento de la entrega.

1. Portada

- Título del proyecto, indicando que es la memoria.
- Nombre de los estudiantes
- Nombre del Ciclo Formativo
- Nombre del centro educativo
- Curso académico

2. Resumen

- Breve descripción del proyecto (más o menos medio folio).

3. Abstract

- La traducción del resumen en inglés.

4. Índice

5. Motivación

- Por qué has elegido ese proyecto.
- Si responde a una necesidad real (por ejemplo, mejorar la seguridad de una red, montar un sistema de copias de seguridad centralizado, automatizar despliegues, etc.).

6. Estado del arte

- Explicación de las soluciones, tecnologías o herramientas existentes actualmente que están relacionadas con tu proyecto (ej.: para un TFG de monitorización de redes podrías hablar de Zabbix, Nagios, Prometheus, etc.).
- Aquí demuestras que conoces lo que ya existe y justificas que tu proyecto no es redundante o qué valor añadido tiene.

7. Motivación personal y académica

- Por qué has elegido ese proyecto.
- Qué relación tiene con tu formación en ASIR y con lo aprendido en el ciclo.
- Si responde a una necesidad real (por ejemplo, mejorar la seguridad de una red, montar un sistema de copias de seguridad centralizado, automatizar despliegues, etc.).
- Justificación de la elección de las tecnologías a usar (no poner que se usa porque se ha dado en clase).

8. Recursos hardware y software necesarios

9. Listado de requisitos

- Requisitos funcionales.
- Requisitos no funcionales.

10. Diagrama de la base de datos

- Esquema E/R o relacional de la base de datos o en su caso información detallada sobre los documentos/colecciones en el caso de bases de datos no relacionales.

11. Planificación

- Metodología de desarrollo que se va a seguir a cabo.
- Cronograma o fases del trabajo.

12. Relación con los módulos del ciclo

- Explicación de cómo vuestro proyecto va a abordar y cumplir cada uno de los criterios establecidos en los diferentes módulos.

13. Bibliografía / referencias iniciales

- Fuentes de información que servirán de base para el desarrollo.

1X. Manual de usuario - Fuentes de información que servirán de base para el desarrollo.

Exposición

Cada grupo deberá realizar obligatoriamente una defensa oral de su proyecto, con una duración máxima de 20 minutos, distribuida de la siguiente manera:

- Explicación de las tecnologías utilizadas, de cómo se han abordado los requisitos de los diferentes módulos y de los principales problemas encontrados, así como de las soluciones adoptadas (7 minutos).
- Demostración en directo de la aplicación (10 minutos).
- Turno de preguntas por parte del tribunal, por lo que hay que tener previamente preparado el código fuente por si acaso (3 minutos).